

개념 요약 및 행동 강령 정리

1. 문제 정의 : Cylindrical Shell Method

함수 $y = f(x)$ 가 구간 $x \in [a, b]$ 에서 정의되어 있고, 이 곡선과 x -축, $x = a$, $x = b$ 로 둘러싸인 영역을 y -축을 중심으로 회전시켜 생기는 입체의 부피를 구하고자 한다.

2. 껍질 하나의 부피

아래 그림은 껍질 방법의 핵심 개념을 시각적으로 보여준다.

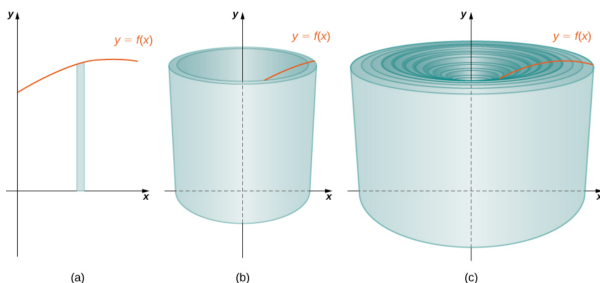


Figure 1: 껍질 방법: (a) 얇은 세로 막대, (b) 회전된 얇은 원통 껍질, (c) 전체 회전체

$x \in [a, b]$ 구간에서 작은 폭 dx 를 갖는 얇은 세로 막대 하나를 생각하자. 이 막대를 y -축을 기준으로 회전시키면 반지름이 x , 높이가 $f(x)$, 두께가 dx 인 원통 껍질이 된다.

이 껍질의 부피는 다음과 같다:

$$dV = \text{둘레} \times \text{높이} \times \text{두께} = 2\pi x \cdot f(x) \cdot dx$$

3. 전체 부피 공식

위 껍질을 $x = a$ 부터 $x = b$ 까지 모두 더하면 전체 회전체의 부피 V 는 다음과 같다:

$$V = \int_a^b 2\pi x f(x) dx$$

이는 껍질 방법(shell method)의 일반 공식이다.

[성균관대 2023] 다음의 영역 $D = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 \leq 1, (x-1)^2 + y^2 \leq 1\}$ 를 y -축을 중심으로 회전시킬 때 얻어지는 입체의 부피는?

1. $\frac{2}{3}\pi^2 - \frac{\sqrt{3}}{2}\pi$
2. $\frac{1}{3}\pi^2 - \frac{\sqrt{3}}{2}\pi$
3. $\frac{1}{3}\pi^2 - \frac{\sqrt{3}}{2}\pi^2$
4. $\frac{1}{2}\pi^2 - \frac{\sqrt{3}}{2}\pi$
5. $\frac{2}{3}\pi^2 - \frac{\sqrt{3}}{3}\pi^2$

Sol. 원주각법

오답 이유 : 영역 D 를 정의하는 조건제시법은 $x^2 + y^2 \leq 1$ 과 $(x-1)^2 + y^2 \leq 1$ 를 and로 나열하기 때문에 두 부등식의 공통영역을 회전하는 것으로 해석해야 한다(이걸 합집합으로 해석한 게 내 실수).

영역 $D = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 \leq 1, (x-1)^2 + y^2 \leq 1\}$ 를 y -축을 중심으로 회전시킬 때, 얻어지는 입체의 부피를 V_y 라 하고, $x^2 + y^2 = 1$ 과 $(x-1)^2 + y^2 = 1$ 을 연결하면 $x = \frac{1}{2}$ 이고 x -축에 대해 대칭이므로,

$$\begin{aligned} V_y &= 2 \times \left(2\pi \int_0^{1/2} x \sqrt{1 - (x-1)^2} dx + 2\pi \int_{1/2}^1 x \sqrt{1 - x^2} dx \right) \\ &= 4\pi \left(\int_0^{1/2} x \sqrt{1 - (x-1)^2} dx + \int_{1/2}^1 x \sqrt{1 - x^2} dx \right) \\ &= 4\pi \left(\frac{\pi}{6} - \frac{\sqrt{3}}{4} + \frac{\sqrt{3}}{8} \right) = 4\pi \left(\frac{\pi}{6} - \frac{\sqrt{3}}{8} \right) \\ &= \frac{2}{3}\pi^2 - \frac{\sqrt{3}}{2}\pi \end{aligned}$$

$$\int_0^{1/2} x \sqrt{1 - (x-1)^2} dx = \frac{\pi}{6} - \frac{\sqrt{3}}{4}$$

$$\int_{1/2}^1 x \sqrt{1 - x^2} dx = \frac{\sqrt{3}}{8}$$

[성균관대 2021] 좌표평면 위에 곡선 $y = \frac{1}{2\pi}x \sin(x^2)$ 과 두 개의 직선 $y = 0, x = 1$ 에 의해 둘러싸인 영역을 y 축 둘레로 회전시켜 생기는 입체의 부피를 소수점 아래 둘째자리까지 정확하게 근사한 값은?

Sol:

$$\begin{aligned}
 V &= 2\pi \int_0^1 x \cdot \frac{1}{2\pi} x \sin(x^2) dx \\
 &= \int_0^1 x^2 \cdot \sin(x^2) dx \\
 &= \int_0^1 x^2 \left(x^2 - \frac{1}{3!}x^6 + \frac{1}{5!}x^{10} - \dots \right) dx \\
 &= \int_0^1 \left(x^4 - \frac{1}{3!}x^8 + \frac{1}{5!}x^{12} - \dots \right) dx \\
 &= \frac{1}{5}x^5 - \frac{1}{9 \cdot 3!}x^9 + \frac{1}{13 \cdot 5!}x^{13} - \dots \Big|_0^1 \\
 &= \frac{1}{5} - \frac{1}{9 \cdot 3!} + \frac{1}{13 \cdot 5!} - \dots
 \end{aligned}$$

여기서 $\frac{1}{13 \cdot 5!} - \dots$ 는 소수 아래 둘째자리까지 영향을 주지 않는다.
따라서 부피를 소수 아래 둘째자리까지 정확히 근사하면

$$V = \frac{1}{5} - \frac{1}{9 \cdot 3!} = \frac{49}{270} \text{ 이다.}$$